

1과목 : 임의 구분

- 재결정온도가 가장 낮은 것은?
① Au ② Sn
③ Cu ④ Ni
- 금속간 화합물을 바르게 설명한 것은?
① 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖는다.
② 변형하기 쉽고 인성이 크다.
③ 용해 상태에서 존재하며 전기저항이 작고 비금속 성질이 약하다.
④ 원자량의 정수비로는 절대 결합되지 않는다.
- 가공으로 내부변형을 일으킨 결정립이 그 형태대로 내부 변형을 해방하여 가는 과정은?
① 재결정 ② 회복
③ 결정핵성장 ④ 시효완료
- 알파(α)철의 자기변태점은?
① A₁ ② A₂
③ A₃ ④ A₄
- 금속의 결정격자에 속하지 않는 기호는?
① FCC ② LDN
③ BCC ④ CPH
- 18-8 스테인리스강에 해당되지 않는 것은?
① Cr 18%-Ni 8% 이다. ② 내식성이 우수하다.
③ 상자성체이다. ④ 오스테나이트계이다.
- 탄소가 가장 많이 함유되어 있는 조직은?
① 페라이트 ② 펄라이트
③ 오스테나이트 ④ 시멘타이트
- Fe-C 평형상태도에서 γ 고용체가 최대로 함유할 수 있는 탄소의 양은 약 어느정도인가?
① 0.02% ② 0.86%
③ 2.0% ④ 4.3%
- 함석판은 얇은 강판에 무엇을 도금한 것인가?
① 니켈 ② 크롬
③ 아연 ④ 주석
- 탄소강에서 나타나는 상온메짐의 원인이 되는 주 원소는?
① 인 ② 황
③ 망간 ④ 규소
- 청동합금에서 탄성, 내마모성, 내식성을 향상시키고 유동성을 좋게하는 원소는?
① P ② Ni
③ Zn ④ Mn
- 네이벌(Naval Brass)황동이란?
① 6 : 4 황동에 주석을 약 0.75% 정도 넣은 것

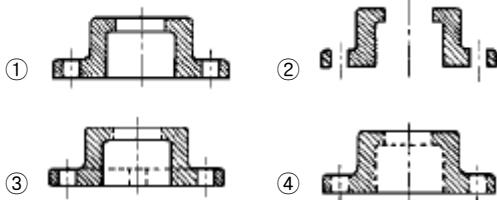
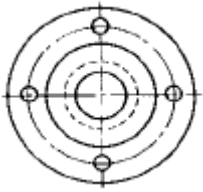
- ② 7 : 3 황동에 망간을 약 2.85% 정도 넣은 것
- ③ 7 : 3 황동에 납을 약 3.55% 정도 넣은 것
- ④ 6 : 4 황동에 철을 약 4.95% 정도 넣은 것

- 양은(양백)의 설명 중 맞지 않는 것은?
① Cu-Zn-Ni 계의 황동이다.
② 탄성재료에 사용된다.
③ 내식성이 불량하다.
④ 일반전기저항체로 이용된다.
- 공작기계용 절삭공구재료로써 가장 많이 사용되는 것은?
① 연강 ② 회주철
③ 저탄소강 ④ 고속도강
- 스프링강(spring steel)의 기호는?
① STS ② SPS
③ SKH ④ STD
- 도면에서 단위 기호를 생략하고 치수 숫자만 기입할 수 있는 단위는?
① inch ② m
③ cm ④ mm
- 물체의 일부 생략 또는 파단면의 경계를 나타내는 선으로 자를 쓰지 않고 손으로 자유로이 긋는 선은?
① 가상선 ② 지시선
③ 절단선 ④ 파단선
- 다음 중 가는 실선을 사용하는 선이 아닌 것은?
① 지시선 ② 치수선
③ 치수보조선 ④ 외형선
- 물체의 보이지 않는 곳의 형상을 나타낼 때 사용하는 선은?
① 실선 ② 파선
③ 일점 쇄선 ④ 이점 쇄선
- 정투상법에서 물체의 모양과 기능을 가장 뚜렷하게 나타내는 면을 어떤 투상도로 선택하는가?
① 평면도 ② 정면도
③ 측면도 ④ 배면도

2과목 : 임의 구분

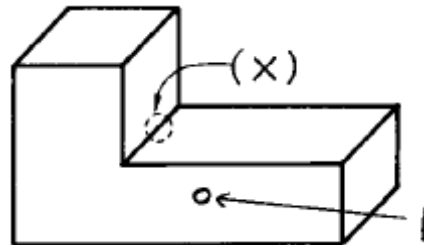
- 물체의 여러면을 동시에 투상하여 입체적으로 도시하는 투상법이 아닌 것은?
① 등각투상도법 ② 사투상도법
③ 정투상도법 ④ 투시도법
- 치수 숫자와 같이 사용된 기호 t 가 뜻하는 것은?
① 두께 ② 반지름
③ 지름 ④ 모떼기
- 도면의 표면거칠기 표시에서 6.3 S 가 뜻하는 것은?
① 최대높이거칠기 6.3μm
② 중심선평균거칠기 6.3μm

- ③ 10점평균거칠기 $6.3\mu\text{m}$
 ④ 최소높이거칠기 $6.3\mu\text{m}$
24. 재료기호 "SS400"(구기호:SS41)의 400 이 뜻하는 것은?
 ① 최고인장강도 ② 최저인장강도
 ③ 탄소함유량 ④ 두께치수
25. 유니파이 가는나사의 호칭 기호는?
 ① M ② PT
 ③ UNF ④ PF
26. 최대허용치수와 최소허용치수의 차는?
 ① 위치수허용차 ② 아래치수허용차
 ③ 치수공차 ④ 기준치수
27. 아래 오른쪽 그림과 같은 물체의 온단면도는?



28. 강(steel)의 풀림(annealing)의 주 목적은?
 ① 연화 및 조직의 균일화
 ② 내마모성과 내부응력의 증가
 ③ 경도와 강도의 향상
 ④ 조직의 조대화 및 취성 증가
29. 0.58% C의 탄소강을 담금질 했을 때 나타나는 조직은?
 ① 페라이트 ② 오스테나이트
 ③ 시멘타이트 ④ 마텐자이트
30. 가늘고 긴 제품의 가열은 어떤 방법이 좋겠는가?
 ① 수평으로 가열한다.
 ② 노의 한쪽 모퉁이에 밀착시켜 가열한다.
 ③ 수직으로 세워 가열한다.
 ④ 중앙부를 매달아 가열한다.
31. 구상화 풀림의 일반적인 목적이 아닌 것은?
 ① 기계적인 가공성 증가 ② 강인성 증가
 ③ 취성 증가 ④ 담금질 균열의 방지
32. 염욕로에 의한 열처리의 특징이 틀린 것은?
 ① 탈탄을 방지할 수 있다.
 ② 고온 급속 가열에 적합하다.
 ③ 구조가 복잡하고 산화성 염욕이 사용된다.
 ④ 처리품이 대기와는 접촉되지 않는다.

33. 열처리용 광휘 열처리로의 설명 중 틀린 것은?
 ① 강재의 표면을 산화 또는 탈탄시키지 않는다.
 ② 환원성가스는 효과적이나 불활성가스 사용이 곤란하다.
 ③ 표면상태 그대로 유지되는 장점이 있다.
 ④ 표면광택을 향상시킬 수 있다.
34. 담금질용 냉각제로 기름(oil)을 사용할 때 냉각능이 가장 클 때의 온도는?
 ① $5\sim 10^{\circ}\text{C}$ ② $20\sim 30^{\circ}\text{C}$
 ③ $50\sim 60^{\circ}\text{C}$ ④ $90\sim 100^{\circ}\text{C}$
35. 열처리 작업 중 가장 고온 열처리로의 용도로 적합한 열전대 기호는?
 ① PR ② CA
 ③ IC ④ CC
36. 동일한 조건에서 강재를 담금질할 때 냉각효과가 가장 큰 물질은?
 ① 기름 ② 비눗물
 ③ 소금물 ④ 물
37. 침탄강으로 가공된 부품을 침탄해서 경화시키는 과정이 옳은 것은?
 ① 저온풀림 → 침탄처리 → 1차 담금질 → 2차 담금질 → 뜨임처리
 ② 1차 담금질 → 저온풀림 → 2차 담금질 → 침탄처리 → 뜨임처리
 ③ 1차 담금질 → 침탄처리 → 2차 담금질 → 저온풀림 → 뜨임처리
 ④ 침탄처리 → 저온풀림 → 1차 담금질 → 2차 담금질 → 뜨임처리
38. 염욕제가 구비해야할 조건이 아닌 것은?
 ① 불순물이 적어야 한다.
 ② 용해가 용이하여야 한다.
 ③ 유해가스 발생이 없어야 한다.
 ④ 흡수성이 커야한다.
39. 평면의 냉각속도를 1 이라 할 때 (x)의 냉각속도는? (냉각비)



- ① 3 ② $1/3$
 ③ 7 ④ 1
40. 담금질 균열을 방지하기 위한 대책은?
 ① 담금질 후 곧 뜨임한다.
 ② 풀림하지 않고 담금질을 되풀이 한다.
 ③ 차디 잘 때까지 냉각한다.

- ④ 담금질 온도를 아주 높게 한다.

3과목 : 임의 구분

41. 액체 침탄법에서 경화층을 얇게 하기 위한 조건은?
 ① 고농도의 NaCN에 비교적 저온으로
 ② 저농도의 NaCN에 비교적 저온으로
 ③ 저농도의 NaCN에 비교적 고온으로
 ④ 고농도의 NaCN에 비교적 고온으로
42. 가열로에 사용되는 온도계로 정밀도가 좋고 가격이 저렴하며 전위차계에 의해서 -200~1500℃까지 측정이 가능한 것은?
 ① 열전쌍식 온도계 ② 저항식 온도계
 ③ 압력식 온도계 ④ 광 온도계
43. 경도가 큰 가공재료에 인성을 부여할 목적으로 A₁변태점 이하에서 가열하는 것은?
 ① 노말라이징(normalizing) ② 담금질(quenching)
 ③ 풀림(annealing) ④ 뜨임(tempering)
44. 질화에 의한 표면경화시 사용되는 것은?
 ① 구리 ② 산소
 ③ 황 ④ 질소
45. 열전대의 보호를 위해 사용되는 보호관이 아닌 것은?
 ① 산화리드강 ② 알루미늄관
 ③ 석영관 ④ 스테인리스관
46. 합금강의 열처리시 풀림온도가 너무 낮을 때의 현상은?
 ① 연화가 잘 된다. ② 경화가 잘 된다.
 ③ 취성이 촉진된다. ④ 연화 불충분이 된다.
47. 가스로에 활용되는 로(爐)의 종류 중 열의 전달방식에 따른 분류에 해당되는 것은?
 ① 반간접식 가열로 ② 하부 연소식 가열로
 ③ 대차식 가열로 ④ 측부 연소식 가열로
48. 강의 구상화 풀림은 무슨 조직을 구상화 시키는가?
 ① 오스테나이트 ② 마텐자이트
 ③ 시멘타이트 ④ 펄라이트
49. 강재의 오스템퍼링(Austempering)시 얻어지는 조직은?
 ① Martensite ② Pearlite
 ③ Sorbite ④ Bainite
50. 강의 경화능 측정 시험에 적합한 방법은?
 ① 조미니시험법 ② 현미경조직시험법
 ③ 자분탐상법 ④ 초음파시험법
51. 규폐병의 원인이 되는 모래먼지를 많이 발생하기 때문에 특별히 작업환경에 주의를 요하는 작업은?
 ① 카브라이징 ② 아연용융법
 ③ 샌드블라스트 ④ 염욕법

52. 주로 질산염을 사용하여 염욕에 탄소가루나 유기물 등이 혼입되면 폭발의 위험성이 있는 것은?
 ① 유동상로 ② 저온용염욕로
 ③ 중온용염욕로 ④ 고온용염욕로
53. 열처리 경화층 단면을 측정할 수 있는 경도계는?
 ① 쇼어 경도계 ② 비커스 경도계
 ③ 브리넬 경도계 ④ 아이조드 경도계
54. 직경 1mm정도의 작은 강구를 열처리품에 투사하여 표면의 오물을 없애는 장치는?
 ① 쇼트블라스트 ② 그라인더
 ③ 용사 ④ 호모 처리
55. 근로자가 안전 보호구를 선택 하고자 할 때 유의 할 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 사용목적에 적합할 것
 ② 완성제품의 가격에 따라 선택할 것
 ③ 사용법과 손질하기가 쉬울 것
 ④ 크기가 근로자에게 알맞을 것
56. 노내의 어떤 가스를 주입하면 환원성 분위기 열처리를 할 수 있는가?
 ① 산소 ② 질소
 ③ 수증기 ④ 수소
57. 탈탄부의 현미경조직에서 흰색부분의 조직은?
 ① 펄라이트 ② 페라이트
 ③ 마텐자이트 ④ 비트만슈테텐
58. 냉각능시험 방법이 아닌 것은?
 ① 냉각곡선 시험 ② 자성 시험
 ③ 열선 시험 ④ 누설 시험
59. 강재의 표면을 강력한 가열력을 가진 산소-아세틸렌 불꽃을 사용하여 급속하게 가열시킴으로써 오스테나이트 상태로 만든 후 냉각수로 급랭시켜 표면만을 경화시키는 방법은?
 ① 가스 침탄법 ② 가스 질화법
 ③ 화염 경화법 ④ 세라 다이징
60. 표점 거리가 50mm인 봉상 시험편(4호)을 인장시험한 결과 표점 거리가 55mm가 되었다. 이 시험편의 공칭 연신율은?
 ① 15% ② 10%
 ③ 5% ④ 0.1%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	②	③	④	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	④	②	④	④	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	③	③	①	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	③	①	③	④	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	④	①	④	①	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	①	②	④	②	④	③	②